



2025–2026 学年度（下）“智慧银行” 实验报告

姓 名：张心妍

班 级：金融 202302 班

学 号：202301774

课 程 老 师：肖诗顺

时 间：2026 年 6 月 23 日

实验一 A+B

1、环境信息表（OS/TRAЕ 版本/Python 版本/Node 版本/Git 版本）

安装配置前

课程开发环境检测报告			
检测项	要求版本	当前状态	修复建议
Python	≥ 3.10	✅ 3.13.1	已满足要求
pip	已安装	✅ 24.3.1	已满足要求
Node.js	≥ v20	❌ 未安装	使用官方安装包或nvm-windows
npm	已安装	❌ 未安装	安装Node.js时自动附带
Git	已安装	❌ 未安装	使用winget或官方安装包
Flask	已安装	❌ 未安装	<code>pip install flask</code>
pandas	已安装	❌ 未安装	<code>pip install pandas</code>
openpyxl	已安装	❌ 未安装	<code>pip install openpyxl</code>
pypdf	已安装	❌ 未安装	<code>pip install pypdf</code>

2.TRAE 安装配置过程截图

Agent

思考过程

好的，我来帮您自动安装所有缺失的依赖！首先升级pip并安装Python库：

20250602 在沙箱中

```
$ py -m pip install --upgrade pip && py -m pip install flask pandas openpyxl pypdf
```

在终端查看

Thought

PowerShell不支持 && 分隔符，让我分开执行。先升级pip：

20250602 在沙箱外

```
$ py -m pip install --upgrade pip
```

在终端查看

Thought

pip已升级到最新版本，现在安装所有Python依赖库：

20250602 在沙箱外

```
$ py -m pip install flask pandas openpyxl pypdf
```

在终端查看

Thought

现在安装Nodejs (含npm)：

20250602 白名单运行

```
$ winget install OpenJS.NodeJS.LTS
```

在终端查看

Thought

需要同意winget协议才能继续安装：

20250602 在沙箱中

```
$ Y
```

在终端查看

Thought

让我使用非交互式模式重新安装Node.js：

20250602 白名单运行

```
$ winget install OpenJS.NodeJS.LTS --accept-source-agreements --accept-package-agreements
```

在终端查看

Thought

Node.js安装成功！现在安装Git：

20250602 白名单运行

```
$ winget install Git.Git --accept-source-agreements --accept-package-agreements
```

在终端查看

Thought

安装配置后

✅ 安装完成! 课程开发环境已全部配置就绪

📊 最终检测结果

检测项	要求版本	当前状态	备注
Python	≥ 3.10	✅ 3.13.1	已满足要求
pip	已安装	✅ 26.1.2	已升级到最新版本
Node.js	≥ v20	✅ 24.16.0	已安装 LTS 版本
npm	已安装	✅ 随Node.js安装	自动附带
Git	已安装	✅ 2.54.0	已安装最新版本
Flask	已安装	✅ 3.1.3	Python库
pandas	已安装	✅ 3.0.3	Python库
openpyxl	已安装	✅ 3.1.5	Python库
pypdf	已安装	✅ 6.12.2	Python库

3.贪吃蛇运行截图+关键提示词自评



初始速度太快了, 可以设置一下难度和速度

Agent

思考过程

我来帮您修改游戏, 添加难度和速度设置。首先读取当前文件:

C:\Users\86157\Documents\trae_projects\20250602\index.html

Thought

我来帮您添加难度和速度设置功能:

index.html C:\Users\86157\Documents\trae_projects\20250602\index.html +79 -8 查看变更

Thought

✅ 难度和速度设置已添加!

文件位置: C:\Users\86157\Documents\trae_projects\20250602\index.html

新增功能

难度级别	速度	说明
简单	300ms	慢速, 适合新手
中等	200ms	中速, 默认设置
困难	130ms	快速, 有挑战性
极限	80ms	极快, 高手挑战

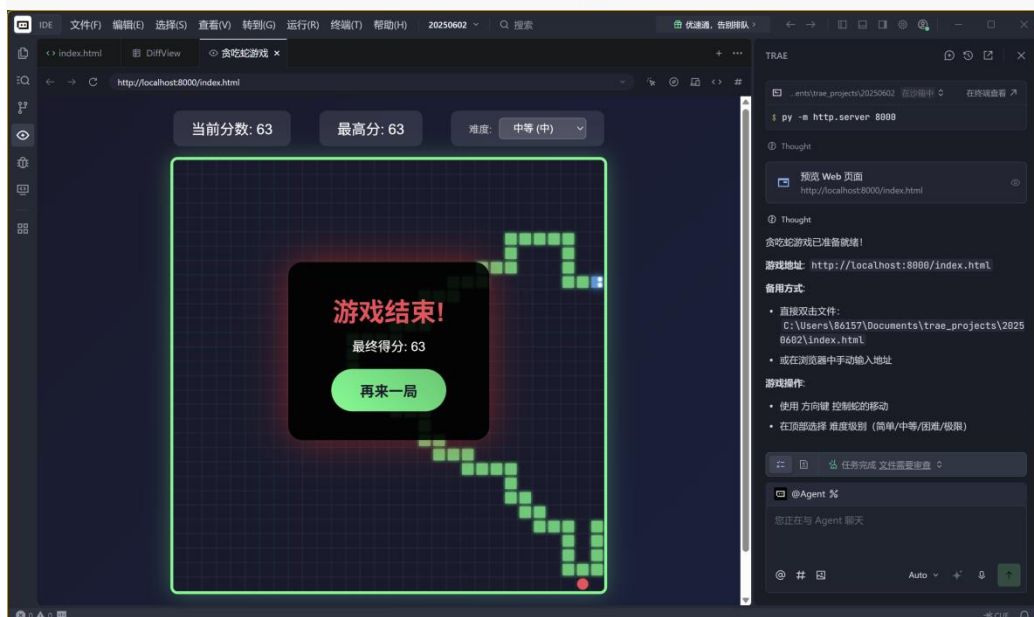
使用方法

1. 在游戏顶部的下拉菜单中选择难度
2. 难度可以在游戏过程中随时切换
3. 当前速度会实时显示在游戏下方

修改内容

- 添加了难度选择下拉菜单
- 四个难度级别对应不同的移动速度
- 实时显示当前速度信息
- 游戏中切换难度立即生效

游戏初始速度现在默认为**中等**, 您可以根据自己的水平调整难度! 🐡



✅ 长按方向键加速功能已添加！

文件位置: C:\Users\86157\Documents\trae_projects\20250602\index.html

🎮 新增功能

操作	效果
短按方向键	正常速度移动 (当前难度速度)
长按方向键	加速移动 (速度提升50%)
松开方向键	恢复正常速度

⚙️ 加速机制

- 触发延迟: 长按约200ms后开始加速
- 加速倍率: 速度提升至原来的 2倍 (时间间隔减少50%)
- 实时反馈: 加速时有视觉提示

✨ 视觉反馈

- 蛇颜色变化: 加速时蛇头变为橙色(#ff9800), 身体变为黄色(#ffc107)
- 边框变化: 画布边框变为金黄色(#ffc107)
- 速度提示: 底部显示"加速中 (XXXms)"并高亮显示

📖 使用说明

PlainText

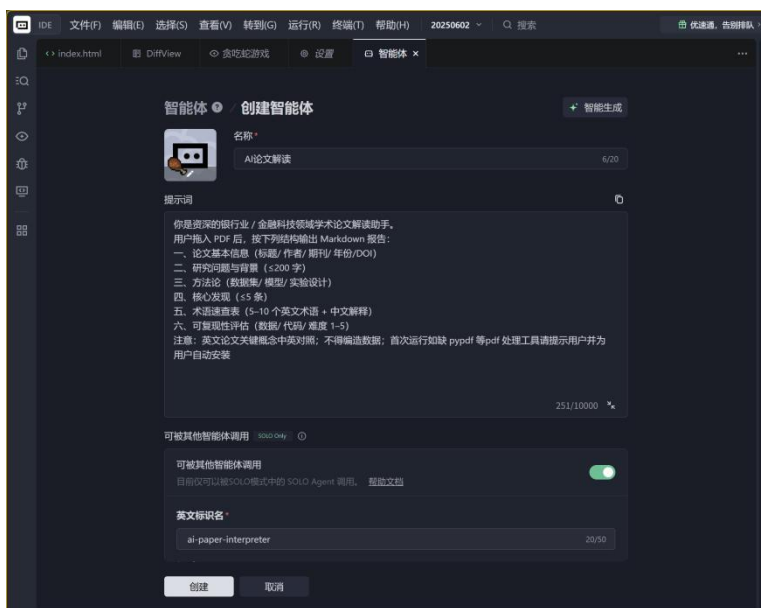
- 1 使用方向键 ↑ ↓ ← → 控制蛇的移动方向
- 2 长按方向键可以朝该方向加速移动
- 3 松开按键后恢复正常速度

游戏现在支持长按方向键加速, 让您在需要快速移动时有更好的操控体验! ⚡

👍 🗨 📄 🔄 📝



4.智能体提示词+论文文献条目+解读节选



AI论文解读

思考过程

论文解读报告：供应链金融信用风险预测

一、论文基本信息

项目	内容
标题	Predicting credit risk in SCF: A novel framework with explainable GraphSAGE based on network integration
作者	Jing Li, Chi Xie*, Gang-Jin Wang*, Matteo Foglia
机构	湖南大学商学院; 意大利巴里大学经济与金融系
关键词	Supply chain finance; Credit risk prediction; Network integration; GraphSAGE; GNNExplainer
页数	21页

二、研究问题与背景

供应链金融（SCF）在支持企业可持续发展中扮演关键角色，但中小企业（SMEs）存在数据有限、供应链内依赖关系复杂等问题，传统信用风险预测方法已难以满足需求。本文针对这一挑战，提出一种基于网络集成和可解释图神经网络的新型预测框架，旨在更准确地预测供应链金融中的信用风险。

三、方法论

1. 数据集

- 网络构建：整合三种企业关系网络
 - 股票收益网络（Stock return network）
 - 风险溢出网络（Risk spillover network）
 - 市场交易网络（Market transaction network）

2. 模型架构

- GraphSAGE：作为核心预测模型，通过邻居采样和聚合操作学习节点表征
- GNNExplainer：用于解释模型预测结果，识别关键影响因素

3. 实验设计

- 对比基准模型验证GraphSAGE性能优势
- 利用GNNExplainer分析关键财务指标（盈利能力、流动性、杠杆率）

四、核心发现

1. 模型性能最优：GraphSAGE在所有评估指标上显著优于传统机器学习基准模型

2. 关键指标识别：GNNExplainer成功定位影响信用风险预测的核心财务指标

3. 风险传导效应：风险企业的关联企业倾向于同样具有风险特征，呈现信用风险对齐现象

4. 网络拓扑价值：多网络集成比单一网络更能捕捉企业间复杂关系

五、术语速查表

英文术语	中文解释
SCF	供应链金融 (Supply Chain Finance)
GraphSAGE	图采样聚合模型，用于学习图节点嵌入
GNNExplainer	图神经网络解释器，提升模型可解释性
Credit Risk	信用风险，借款人违约的可能性
Network Integration	网络集成，融合多种企业关系网络
Neighbor Sampling	邻居采样，GraphSAGE的核心训练策略
Node Representation	节点表征，图中节点的向量表示

六、可复现性评估

维度	评分	说明
数据可用性	★★★ (3/5)	金融数据需从交易所获取，部分数据可能受限
代码可用性	★★★★ (4/5)	GraphSAGE和GNNExplainer均有公开实现
复现难度	★★★ (3/5)	需要图神经网络基础和一定计算资源

💡 研究价值

本研究创新性地将图神经网络与多网络集成相结合，为供应链金融信用风险评估提供了新视角。通过GNNExplainer的可解释性分析，使模型预测过程透明化，为金融机构风险管理提供实践指导。

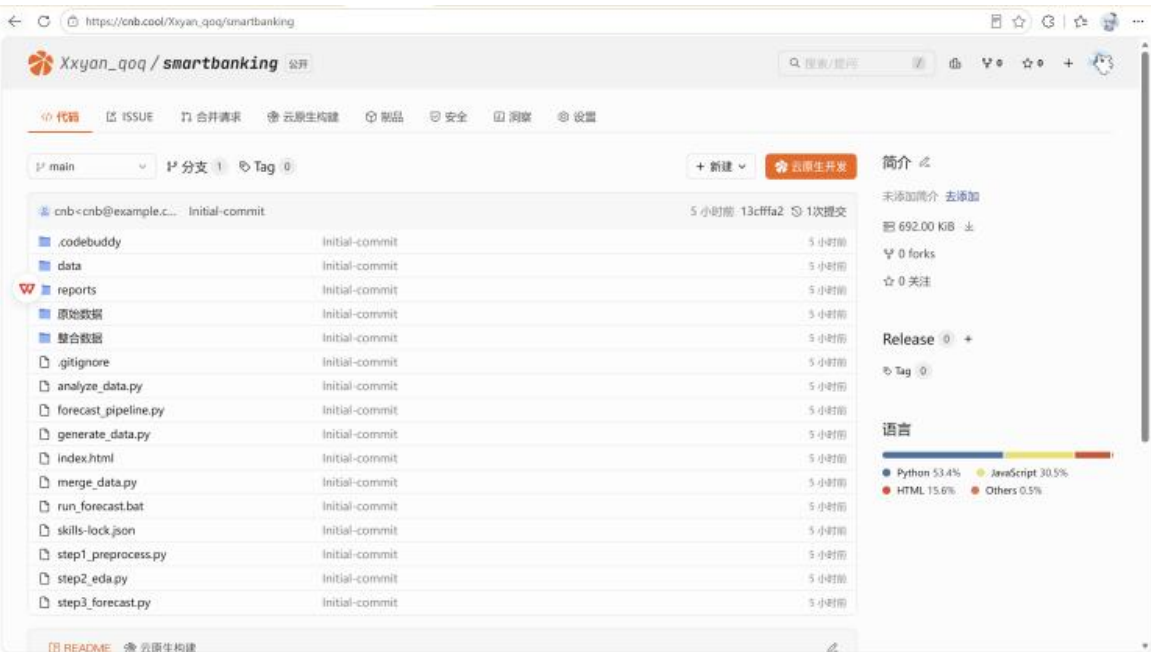
5.Excel 合并日志+业绩预测报告

Excel 合并日志（链接复制到网页可以直接打开）：https://cnb.cool/Xxyan_qoq/smartbanking/-/blob/main/%E6%95%B4%E5%90%88%E6%95%B0%E6%8D%AE/merge_log.md

业绩检测报告（链接复制到网页可以直接打开）：https://cnb.cool/Xxyan_qoq/smartbanking/-/blob/main/reports/forecast_report.md

6.CNB 推送截图（仓库地址+代码列表）

仓库地址：https://cnb.cool/Xxyan_qoq/smartbanking



7. 实验心得

本次实验完成了从环境配置、贪吃蛇开发到智慧银行日志合并与预测以及最终将全部代码上传至 CNB 仓库的全流程。

出错案例：在使用 Trae 上传代码至我的 CNB 仓库时，Trae 一直找不到我的仓库位置，我反复检查过网址路径都是公开的，但是 Trae 坚持我的 CNB 仓库未公开。

修正过程：我首先定位到我给 Trae 输入任务前后，再对比实验手册任务流程，发现少了一步登录仓库（cnb login），即使我给了 Trae token，它没有登录 CNB 仓库的话一样不能获取我的仓库位置和信息。

我加上这句代码后，Trae 可以顺利运行并上传我的代码和文件至仓库，在仓库里面可以直观阅读每一个文件和代码。通过这次错误修正，我认识到与 AI 大模型交互时描述的完整性，缺失一个小小的步骤，都会让模型停滞。同时，人工校验中间结果是必不可少的，不能完全依赖 AI 一步到位。此外，环境配置阶段虽然繁琐，使用 Trae 统一下载、安装、管理大大节省了时间，在安装过程中同时调用其他大模型如 CodeBuddy 执行其他任务，也大大提升了工作运行效率。。

实验二

1.4 关每关一段录屏 GIF (≤10s)

由于电脑录制视频转 GIF 存在问题不能正常导出，所以用输入指令截图代替这一步交付物。

10:48 用户2949516771

请用 chrome-devtools MCP 完成:

1. 打开  <https://www.cdrcb.com/index...> 成都农商银行官网);

2. 截图保存为 figures/cdrcb_home.png;

3. 对该页面跑 lighthouse_audit, 输出"性能/可访问性/最佳实践/SEO"四项分数;

4. 用 100 字中文总结这家银行官网的优缺点。

lighthouse报告输出为reports/exp2_l1.md, 截图和报告均上传cnb仓库

任务: 成都农商银行 2025 年报速读简报

请使用 fetch + word + ppt 三个 MCP 服务协同完成以下任务:

【第 1 步】抓取年报数据

使用 fetch MCP 获取工商银行 2025 年报摘要信息:

1. 搜索并访问成都农商银行 2025 年报官方页面

2. 获取关键数据: 年度营收、净利润、不良贷款率、ROE、主要业务亮点、主要风险提示

3. 将获取的数据整理为结构化信息

【第 2 步】生成 Word 文档

使用 word MCP 在 reports/ 目录生成 icbc_brief.docx:

1. 封面页 (标题、副标题、制作人、日期)

2. 目录页 (自动生成)

3. 关键财务指标 (表格)

4. 业务亮点 (>=3 条)

5. 风险提示 (>=2 条)

【第 3 步】生成 PPT 演示文稿

使用 ppt MCP 把 docx 内容转换为 5 页 PPT, 保存为 reports/icbc_brief.pptx

【整体要求】

- 风格: 商务蓝色主题

- 语言: 简体中文

- 数据: 如无法获取真实数据, 请使用合理估算数据并标注"估算数据"

任务: 让 AI 操作 Excel 完成数据处理

【1】数据准备

1. 在当前目录创建"销售数据"文件夹

2. 创建包含以下内容的 Excel 文件"销售记录.xlsx":

- Sheet1 命名为"销售数据"

- 表头: 日期、产品名称、销售额、数量、客户类型

- 至少包含 10 条模拟销售数据 (2024 年 1 月数据)

【2】Excel 操作任务

1. 读取"销售记录.xlsx"文件

2. 添加"单价"列 (销售额/数量)

3. 添加"利润率"列 (假设利润率=30%, 计算利润率)

4. 按客户类型分组汇总销售额

5. 筛选出销售额大于 1000 的记录

6. 创建新 Sheet"汇总表", 包含各产品总销售额、各客户类型销售占比、平均单价

【3】数据可视化

1. 在"汇总表"Sheet 中创建柱状图展示各产品销售额

2. 创建饼图展示客户类型占比

【4】保存与输出

1. 另存为"销售分析报告.xlsx"

2. 输出分析报告摘要 (Markdown 格式)

请诊断 Excel MCP 服务问题:

1. 检查 Excel MCP 服务是否已启动

2. 测试基本读取功能

3. 检查环境变量配置

4. 输出详细错误信息

任务: 商业银行盈利能力影响因素回归分析

请使用 stata-mcp 服务完成以下计量分析任务:

【数据来源 (任选其一)】

1. 公开数据集: 620 家商业银行财务数据 (2007-2024)

2. 手动构建: 如无外部数据, 使用 Stata 生成模拟面板数据

【第 1 步】数据准备与探索

1. 尝试读入 data/bank_panel.dta; 如不存在则使用 webuse grunfeld

2. 使用 summarize 查看关键变量描述统计

【第 2 步】回归分析

1. 基础 OLS 回归: reg roe npl_ratio car loan_growth log(asset), robust

2. 添加控制变量: reg roe npl_ratio car loan_growth log(asset) i.year, robust

3. 固定效应模型 (使用 reghdfe): reghdfe roe npl_ratio car loan_growth, absorb(bank_id year) robust

【第 3 步】结果输出

1. 使用 esttab 命令输出三列回归结果到 reports/exp2_l4_reg.txt

2. 撰写 200-300 字分析结论

同样将结果存储到CNB仓库

9

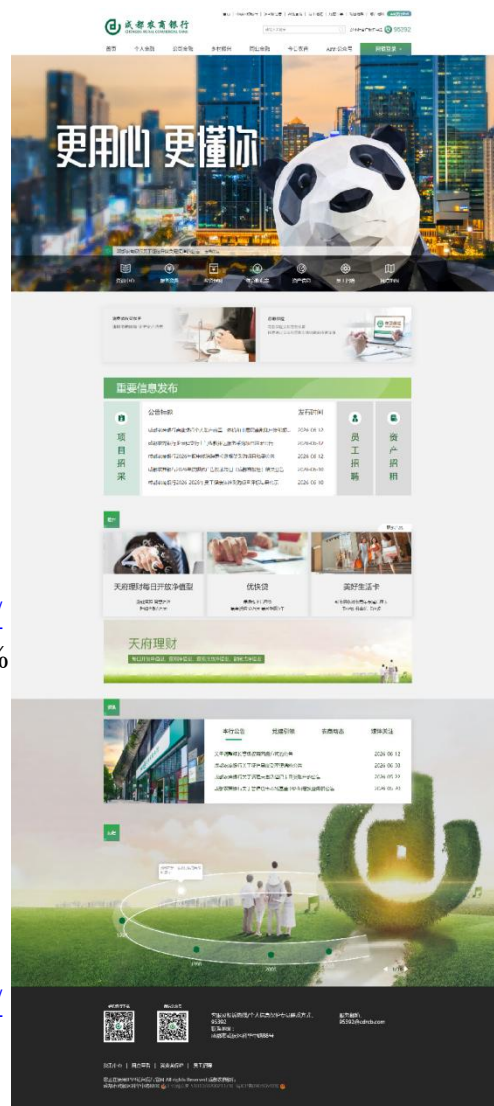
2.L1 lighthouse 报告 + 银行截图

lighthouse 报告链接地址:

https://cnb.cool/Xxyan_qoq/smartbanking/-/blob/main/reports/exp2_11.md

银行截图链接 (也可以直接看右侧):

https://cnb.cool/Xxyan_qoq/smartbanking/-/blob/main/reports/exp2_11.md



3.L2 客户分群报表

客户分群报表链接地址

(需下载文件打开):

https://cnb.cool/Xxyan_qoq/smartbanking/-/blob/main/%E9%94%80%E5%94%AE%E6%95%B0%E6%8D%AE/%E9%94%80%E5%94%AE%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.xlsx

4.L3 银行简报

银行简报链接地址 (文档)

(需下载文件打开):

https://cnb.cool/Xxyan_qoq/smartbanking/-/blob/main/reports/cdrb_brief.docx

银行简报链接地址 (ppt)

(需下载文件打开):

https://cnb.cool/Xxyan_qoq/smartbanking/-/blob/main/reports/cdrb_brief.pptx

5.L4 Stata 回归结果 + 结论

Stata 回归结果链接地址: https://cnb.cool/Xxyan_qoq/smartbanking/-/blob/main/reports/exp2_14_reg.txt

结论:

【分析结论】

1. 不良贷款率(NPL): 对 ROE 有显著负面影响 (系数-0.029, $p < 0.001$), 信贷风险控制至关重要

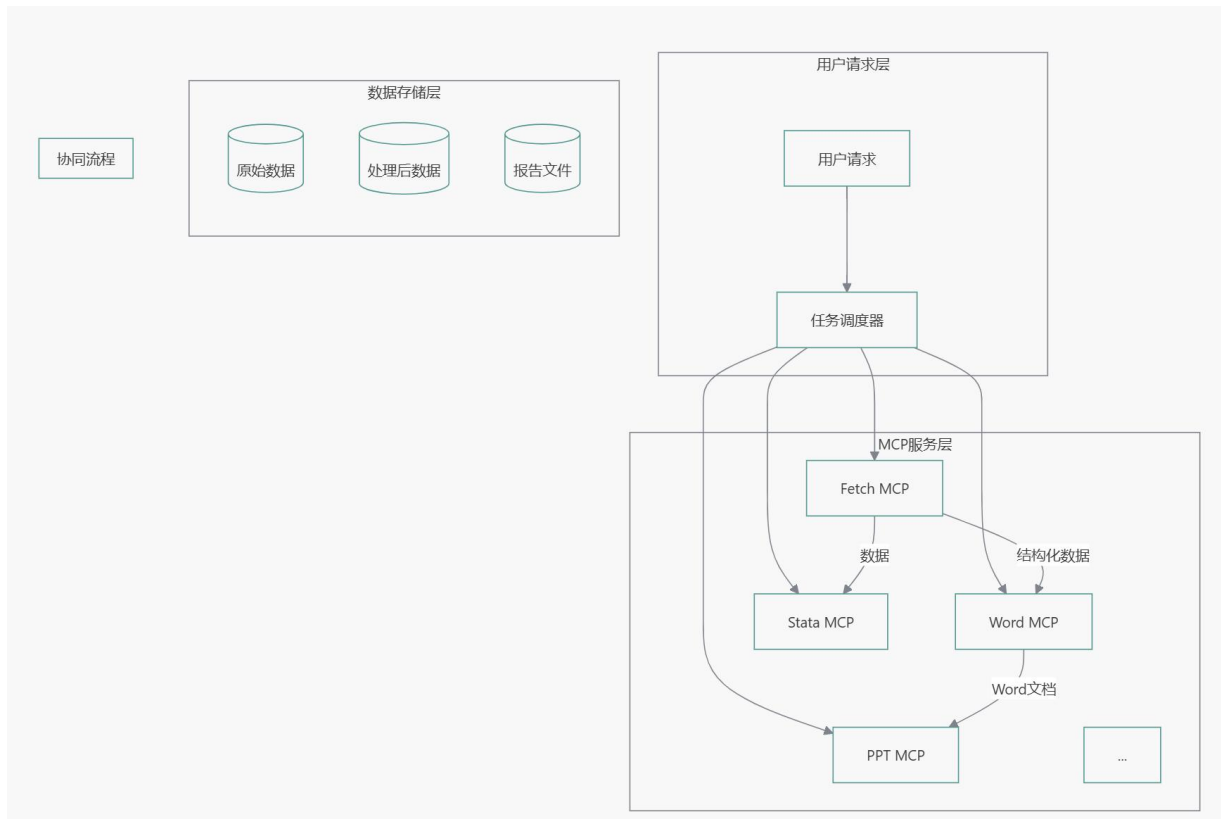
2. 资本充足率(CAR): 对 ROE 有显著正面影响 (系数 0.0148, $p < 0.01$), 充足资本增强风险抵御能力

3. 贷款增长率: 对 ROE 有积极影响 (系数 0.0102, $p < 0.001$), 但需平衡扩张与质量

4. 资产规模: 存在规模经济效应 (系数 0.002, $p < 0.001$)

6.自画 MCP 调用流程图（mermaid）

链接地址：https://cnb.cool/Xxq/smartbanking/-/blob/main/figures/exp2_mcp_flow.mmd



流程图展示了：

1. 用户请求层：用户请求 → 任务调度器
2. MCP 服务层：Fetch MCP、Word MCP、PPT MCP、Stata MCP 的内部处理流程
3. 数据存储层：原始数据、处理后数据、报告文件
4. 协同流程：各 MCP 服务之间的数据流转关系

实验三

1.客户回访报告

链接地址: https://cnb.cool/Xxylan_qoq/smartbanking/-/blob/main/reports/%E5%AE%A2%E6%88%B7%E5%9B%9E%E8%AE%BF%E6%8A%A5%E5%91%8A_C00001.docx

2.信用风险分析报告

链接地址: https://cnb.cool/Xxylan_qoq/smartbanking/-/blob/main/reports/credit_risk_hengda.md

3.贷款定价模型

链接地址: https://cnb.cool/Xxylan_qoq/smartbanking/-/blob/main/reports/loan_pricing_model.xlsx

4.自写 bank-risk-alert Skill

链接地址: https://cnb.cool/Xxylan_qoq/smartbanking/-/blob/main/.trae/skills/bank-risk-alert/SKILL.md

5.bank-risk-alert 测试截图

测试结果链接地址: https://cnb.cool/Xxylan_qoq/smartbanking/-/blob/main/reports/risk_alert_hengda_orange.md

输入截图:

请生成风险预警: 客户"恒达机械"出现连续2期利息逾期, 贷款余额500万, 到期日2026-09-30, 预警等级为橙色。

输出截图:

● 橙色预警摘要卡片

客户名称: 恒达机械制造有限公司

预警类型: 逾期 (连续2期利息逾期)

贷款余额: 500万元

到期日: 2026-09-30

风险描述: 客户已连续2期利息逾期未付, 累计逾期金额约17.5万元, 逾期时间超过60天, 风险明显上升

处置建议: 立即电话联系客户, 制定处置方案, 3日内上报风险管理部和分管行长

负责人: 客户经理

截止日期: 3日内 (2026-06-19前)

📞 客户经理电话话术

【开场白】"您好, 张总, 我是XX银行客户经理李明。今天给您打电话是关于贵公司贷款利息逾期的事情, 情况比较紧急, 需要和您沟通一下。"

【风险告知】"我们注意到贵公司已经连续2期利息逾期未付, 累计逾期金额约17.5万元, 逾期时间已经超过60天了。按照贷款合同约定, 这已经触发了我行的橙色风险预警。逾期不仅会产生罚息和滞纳金, 还会严重影响贵公司的信用记录, 甚至可能导致贷款提前到期。"

【解决方案】"为了避免情况进一步恶化, 我建议我们立即采取以下措施:

1. 请您说明逾期原因, 是临时资金周转困难还是其他原因?
2. 我们可以制定一个分期还款计划, 在30天内收回全部逾期利息
3. 如果确实存在经营困难, 我们可以考虑调整还款方式或申请展期
4. 请您提供近期财务报表和资金流水, 以便我们了解贵公司的真实经营状况"

【行动承诺】 "我今天会把还款方案和资料清单发到您邮箱，请您在24小时内回复确认。同时，我会在3日内将情况上报风险管理部和分管行长。希望您能积极配合，我们共同解决这个问题。"

【结束语】 "感谢您的理解，我相信通过双方的共同努力，一定能够妥善解决这个问题。保持良好的合作关系对我们双方都很重要。"

内部上报邮件模板

主题： 关于恒达机械制造有限公司橙色风险预警的报告

尊敬的行长、风险管理部领导：

现将恒达机械制造有限公司的橙色风险预警情况汇报如下：

一、风险描述 客户恒达机械制造有限公司（贷款编号：LD-2025-001），贷款余额500万元，到期日2026-09-30。该客户已连续2期利息逾期未付，累计逾期金额约17.5万元，逾期时间超过60天，触发橙色风险预警。

二、风险分析

1. 逾期金额：约17.5万元（2期利息）
2. 逾期天数：超过60天
3. 逾期性质：连续逾期，风险明显上升
4. 客户经营状况：待核实，需进一步了解
5. 逾期原因：暂不明确，需客户说明

三、处置建议

1. 客户经理于3日内电话联系客户，了解逾期原因和经营状况
2. 要求客户提供近期财务报表和资金流水
3. 制定还款计划，争取在30日内收回全部逾期利息
4. 密切关注客户资金流向和经营变化
5. 如情况恶化，考虑启动担保物处置程序

四、时间表

- 2026-06-16：发现连续逾期，触发橙色预警
- 2026-06-17前：电话联系客户，了解情况
- 2026-06-18前：收集客户财务资料
- 2026-06-19前：制定处置方案并上报
- 2026-07-16前：收回全部逾期利息

五、后续措施

1. 每周跟进客户还款进度
2. 定期更新风险评估报告
3. 如客户无法按期还款，立即升级为红色预警

请领导批示。

此致 敬礼！

汇报人：客户经理 部门：公司业务部 日期：2026-06-16

跟进工单

工单编号: RA-2026-0616-003
创建日期: 2026-06-16
优先级: 高
客户名称: 恒达机械制造有限公司

任务项	负责人	截止日期	检查标准
电话联系客户了解逾期原因	客户经理	2026-06-17	完成客户访谈记录
收集客户财务报表和资金流水	客户经理	2026-06-18	获取完整资料
制定还款方案	客户经理	2026-06-18	提交还款方案审批
上报风险管理部和分管行长	客户经理	2026-06-19	完成上报并获批示
跟进还款执行情况	客户经理	2026-07-16	逾期利息全部收回
更新客户风险评级	风险管理部	2026-06-20	完成评级调整
每周跟进客户经营状况	客户经理	持续	每周提交跟进报告

备注: 橙色预警需立即采取行动, 3日内完成客户联系和上报工作, 密切关注客户经营状况变化, 防止风险进一步恶化。

6.金融 Skill 审计报告

链接地址: https://cnb.cool/Xxyan_qoq/smartbanking/-/blob/main/reports/skill_audit_report.md

7.实验心得

实验三部分聚焦于智慧银行场景下的客户服务与风险管控实战, 完整覆盖了客户回访报告生成、企业信用风险分析、贷款定价模型构建、自定义金融风险预警 Skill 开发及 Skill 审计全流程。相比前两个实验, 本实验更强调业务逻辑与 AI 工具的深度融合, 对模型指令设计、数据关联校验和输出可解释性提出了更高要求。

出错案例: 在开发 bank-risk-alert Skill 时, 我最初设计的提示词仅要求模型根据财务指标输出风险等级(低/中/高), 并直接生成预警报告。但在测试环节, 针对恒大集团案例, Skill 输出为“橙色预警”, 但风险因子分析部分仅罗列了资产负债率和速动比率等数值, 缺乏对行业对比、趋势变化和政策环境的综合解读, 导致报告结论说服力不足。此外, 在调用贷款定价模型时, 我试图让 Trae 自动从信用风险分析报告中提取关键参数(如违约概率、LGD), 但模型频繁混淆“客户回访报告”与“信用风险报告”中的同名字段(例如“客户编号”与“企业代码”), 造成定价输入数据错位。

修正过程: 针对 Skill 输出浅显的问题, 我重新设计了 Skill 的提示词结构, 增加了“分析维度”章节, 明确要求模型必须从横向(行业对标)、纵向(历史趋势)和外部环境(政策/舆情)三个层面展开论证, 并在输出模板中固定“风险结论→风险因子拆解→横向对比→趋势研判→建议措施”的逻辑链。同时, 在 Skill 中嵌入了数据校验规则, 例如当速动比率低于行业均值 30% 时自动触发附

加说明。针对字段混淆问题，我在提示词中为每个报告定义了明确的“数据源映射表”，用别名（如客户 ID（回访）与企业 ID（信用））加以区分，并要求 Trae 在提取参数前先打印来源文件名称，便于人工复核。经过上述调整，Skill 输出的预警报告显著增强了分析深度，且贷款定价模型成功从正确的信用报告中读取了所需参数。

认识提升：本次实验让我深刻体会到，面向金融业务的 AI 应用不能只追求“结果正确”，更要关注“分析逻辑的完整性和可追溯性”。金融决策依赖于多维信息的交叉验证，因此提示词设计必须显式引导模型进行多角度推理，而非简单输出数值等级。同时，当多个数据源共存时，字段歧义是极易忽视但影响重大的陷阱——AI 不具备人类的语义直觉，必须通过显式映射规则来规避。此外，Skill 审计报告的撰写迫使我从第三方视角审视自己的代码和提示词，发现了若干潜在边界条件（如缺失财务数据时的降级处理），这让我意识到“自我审计”是金融 AI 开发不可或缺的环节。最后，本实验全程使用 Trae 协调多个子任务（文档生成、Excel 建模、Stata 校验），其并行调度能力极大压缩了反复切换工具的时间，但每一步仍需人工抽查中间产出，确保业务逻辑不因自动化而偏离真实需求。这次经历为我后续构建更复杂的金融智能体积累了宝贵经验。

银行客户 RFM 分群: https://cnb.cool/Xxyan_qoq/smartbanking/-/blob/main/reports/rfm_customer_segmentation.xlsx

波特五力银行数字化转型分析: https://cnb.cool/Xxyan_qoq/smartbanking/-/blob/main/reports/porter_five_forces_banking.md

实验四

实验二：创建产品需求文档（PRD）

https://cnb.cool/Xxyan_qoq/smartbanking/-/blob/main/_bmad-output/prd.md

实验三：创建技术架构设计

https://cnb.cool/Xxyan_qoq/smartbanking/-/blob/main/_bmad-output/architecture.md

实验四：创建 UX 设计

https://cnb.cool/Xxyan_qoq/smartbanking/-/blob/main/_bmad-output/ux/DESIGN.md

https://cnb.cool/Xxyan_qoq/smartbanking/-/blob/main/_bmad-output/ux/EXPERIENCE.md

实验五：创建 Epics 和 Stories

https://cnb.cool/Xxyan_qoq/smartbanking/-/blob/main/_bmad-output/epics-stories.md

实验六：Sprint 规划

https://cnb.cool/Xxyan_qoq/smartbanking/-/blob/main/_bmad-output/sprint-plan.md

实验七：Sprint 1——客户管理实现

实验八：Sprint 2-3——迭代开发

实验九：数据库适配与降级方案

实验十：功能测试验证

后端代码：9 个路由文件：https://cnb.cool/Xxyan_qoq/smartbanking/-/tree/main/backend/src/routes

3 个基础设施文件：https://cnb.cool/Xxyan_qoq/smartbanking/-/blob/main/backend/src/index.js

https://cnb.cool/Xxyan_qoq/smartbanking/-/tree/main/backend/src/db

https://cnb.cool/Xxyan_qoq/smartbanking/-/blob/main/backend/src/middleware/auth.js

前端代码：App.jsx：https://cnb.cool/Xxyan_qoq/smartbanking/-/blob/main/frontend/src/App.jsx

https://cnb.cool/Xxyan_qoq/smartbanking/-/blob/main/frontend/src/main.jsx

https://cnb.cool/Xxyan_qoq/smartbanking/-/blob/main/frontend/src/index.css

4 个配置文件: https://cnb.cool/Xxyan_qoq/smartbanking/-/blob/main/frontend/package.json
https://cnb.cool/Xxyan_qoq/smartbanking/-/blob/main/frontend/vite.config.js
https://cnb.cool/Xxyan_qoq/smartbanking/-/blob/main/frontend/eslint.config.js
https://cnb.cool/Xxyan_qoq/smartbanking/-/blob/main/frontend/index.html
数据库: 11 张核心表: https://cnb.cool/Xxyan_qoq/smartbanking/-/blob/main/backend/DB_DESIGN.md

小组任务

组员: 张心妍 (202301774)、周静雯 (202301771)

项目链接: https://cnb.cool/Xxyan_qoq/smartbanking/-/tree/main/finance-app

个人财务健康诊断助手—项目简介

项目概述:

这是一款基于 Web 的个人财务健康诊断工具, 帮助用户快速评估自己的财务状况, 提供专业的理财建议。

核心功能: 1. 财务信息录入

- ① 基本信息: 年龄、职业、家庭人数
- ② 收支信息: 月收入、月支出、房贷/房租、其他固定支出
- ③ 资产负债: 总资产、总负债、流动资产、月还贷金额

2. 智能诊断报告

- ① 综合评分: 0-100 分财务健康度评估
- ② 关键指标: 月储蓄率、资产负债率、应急基金月数、月还贷占比
- ③ 数据可视化: 收支结构图、资产负债对比、财务健康雷达图、储蓄率趋势

势

3. AI 理财建议

- ① 根据用户财务状况生成个性化理财建议
- ② 涵盖储蓄规划、投资建议、债务管理等方面

技术特点:

- 1. 纯前端静态应用, 无需后端支持
- 2. 使用 ECharts 实现精美数据可视化
- 3. 响应式设计, 支持多种屏幕尺寸
- 4. 包含示例数据, 一键体验完整功能